

实验三 状态反馈

一、 实验目的

- 1、 理解状态的确定原则；
- 2、 会根据系统需求设计状态反馈并验证性能指标；

二、 实验要求

- 1、 根据给定的性能指标，设计状态反馈调节器，并验证之；
- 2、 设未校正系统的开环传递函数为： $G_0(s) = \frac{1.853}{s^2}$ ，设计状态反馈调节器，使系统的性能指标达到：

$$\sigma_p \leq 30\%, \quad t_s \leq 5 \text{ 秒}。$$

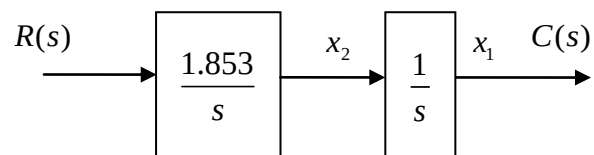
三、 实验设备

- 1、 球杆系统；
- 2、 计算机，Matlab 平台；

四、 实验原理

1、 建立系统状态方程：

设球杆开环系统的结构图如下图示：



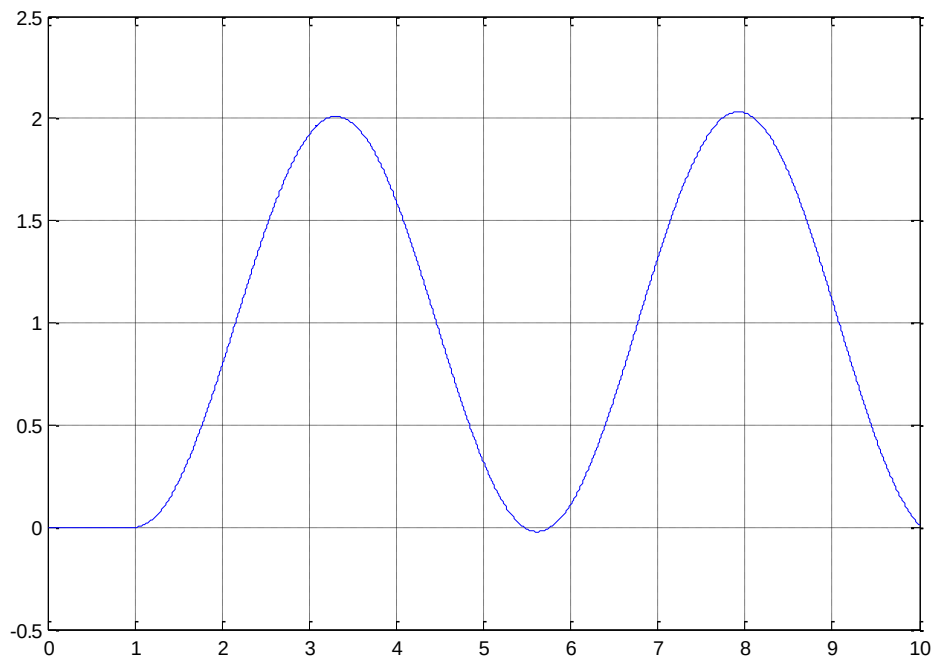


图 2.5.1 球杆开环系统结构框图及闭环系统仿真曲线

从仿真曲线中可得系统是不稳定的，必须设计控制器使系统稳定。

选取系统输出位移为状态 x_1 ，小球速度为状态 x_2 ，如图 2.5.1 所示，列写状态方程：

$$\begin{cases} x_1 s = x_2 \\ x_2 s = 1.853R \end{cases} \quad (2.5.1)$$

化简，得：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = 1.853R \end{cases} \quad (2.5.2)$$

系统状态方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1.853 \end{bmatrix} R \quad (2.5.3)$$

$$x_1 = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]R \quad (2.5.4)$$

系统的闭环极点为： $[+1.36i \quad -1.36i]$

2、球杆系统可控性分析

球杆系统是单输入单输出的二阶系统，输入为转盘的转角 θ ，输出是小球的位移 x 。系统有两个状态量，分别是小球位移 x ，小球速度 $\dot{x}$ 。系统的两个特征根为 $[+1.36i \quad -1.36i]$ ，闭环系统是震荡的。

A、系统的能控性/能达性

通俗地讲，如果系统内部的每个变量都可由输入完全影响，则称系统的状态为完全能控。根据线性系

统理论，能控性定义为：

对连续时间线性时变系统，状态方程为

$$\sum: \quad \dot{x} = A(t)x + B(t)u, \quad t \in J \quad (2.5.5)$$

其中， x 为 n 维状态， u 为 p 维输入， J 为时间定义区间， $A(t)$ 和 $B(t)$ 为 $n \times n$ 和 $n \times p$ 时变矩阵， $A(t)$ 的元在 J 上为绝对可积， $B(t)$ 的元在 J 上为平方可积。

对式(2.5.5)所示的连续时间时变系统，和指定初始时刻 $t \in J$ ，如果状态空间中所有非零状态在时刻 $t \in J$ 都为能达或能控，则称系统 $\sum$ 在时刻 t_0 为完全能控或能达。

B、能控性秩判据：

对连续时间线性时不变系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad x(0) = x_0, \quad t \geq 0 \quad (2.5.6)$$

其中， x 为 n 维状态， u 为 p 维输入， A 和 B 为 $n \times n$ 和 $n \times p$ 维常值矩阵。

对上述式(2.5.6)所示连续时间线性时不变系统，构造能控性秩判别矩阵：

$$Q_c = [B | AB | \dots | A^{n-1}B] \quad (2.5.7)$$

则系统完全能控的充分必要条件为

$$\text{rank} Q_c = \text{rank} [B | AB | \dots | A^{n-1}B] = n \quad (2.5.8)$$

根据状态方程（2.5.3）和式（2.5.7）构造秩判别矩阵 Q_c ，可求得其秩为 2，球杆系统完全能控。

C、状态反馈原理

设 n 维线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

其中， x ， u ， y 分别是 n 维、 p 维、 q 维向量； A 、 B 、 C 分别是 $n \times n$ 和 $n \times p$ 、 $n \times q$ 实数矩阵。

状态反馈指系统的控制量 u 取为状态变量的线性函数：

$$u = v - Kx$$

其中， v 为 p 维参考输入向量， K 为 $p \times n$ 维实反馈增益矩阵。

加入状态反馈后系统的结构图如图 9.1 所示

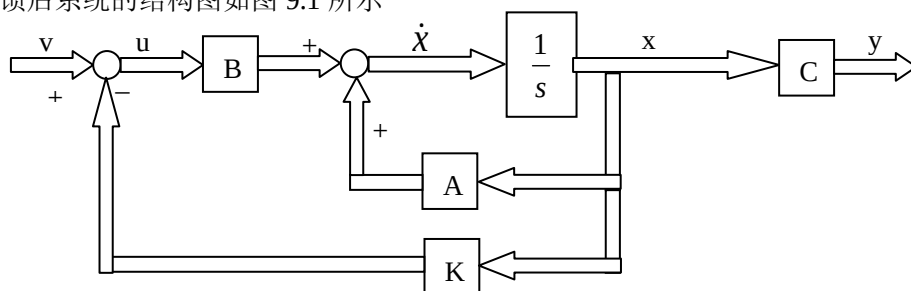


图 2.5.2 系统的全状态反馈结构图

则系统状态反馈的动态方程为：

$$\dot{x} = (A - BK)x + Bv, \quad y = Cx \quad (2.5.9)$$

3、全状态反馈调节器的实现

状态反馈的实现是利用状态反馈使系统的闭环极点位于所希望的极点位置。而状态反馈任意配置闭环极点的充分必要条件是可控系统可控。可以证明，球杆系统是可控的。

一般情况下，球杆系统状态小球的速度 $\dot{x}$ 的获得是通过对采样得到的小球位移 x ，求差商得到。即：

$$\dot{x}(k) = \frac{x(k) - x(k-1)}{t_s}$$

其中 t_s 是系统的采样间隔， k 是采样时刻。

设系统状态已经通过上述方法得到，系统期望的闭环极点为 $[\lambda_1, \lambda_2]$ ，则系统期望特征多项式为：

$$a^*(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2) \quad (2.5.10)$$

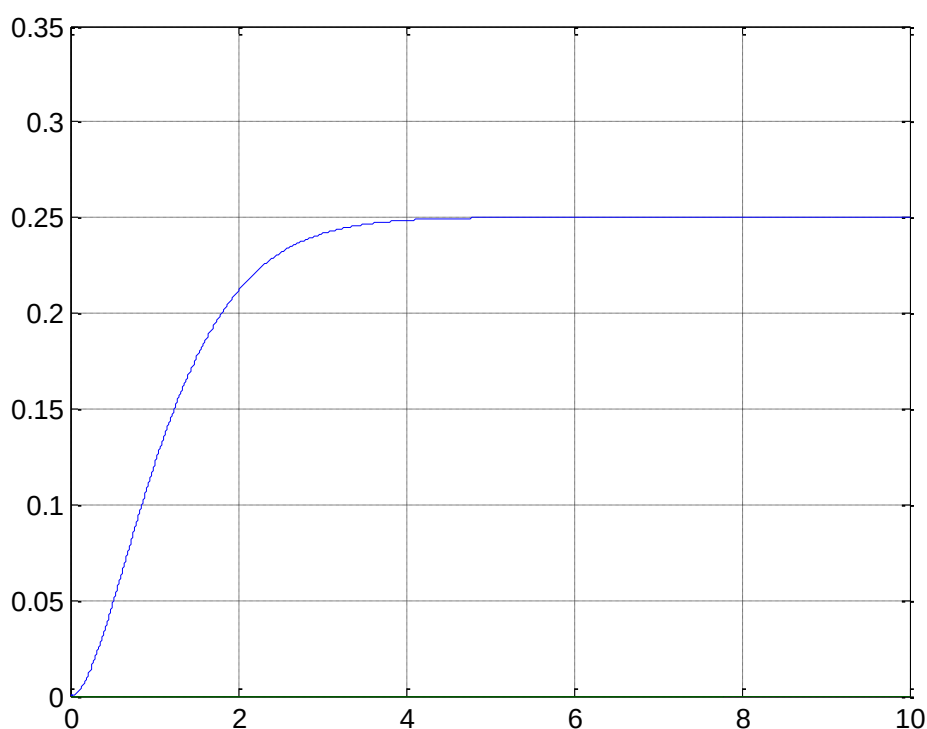
列写状态反馈系统的特征多项式：

$$\det(sI - A + BK) \quad (2.5.11)$$

令式(2.5.10)、(2.5.11)各项系数对应相等，则可解出 K 阵。

设系统期望极点为 $[-1.5 + 0.5i, -1.5 - 0.5i]$ ，则解得状态反馈阵为：

$$K = [1.3492 \quad 1.6190] \quad (2.5.12)$$



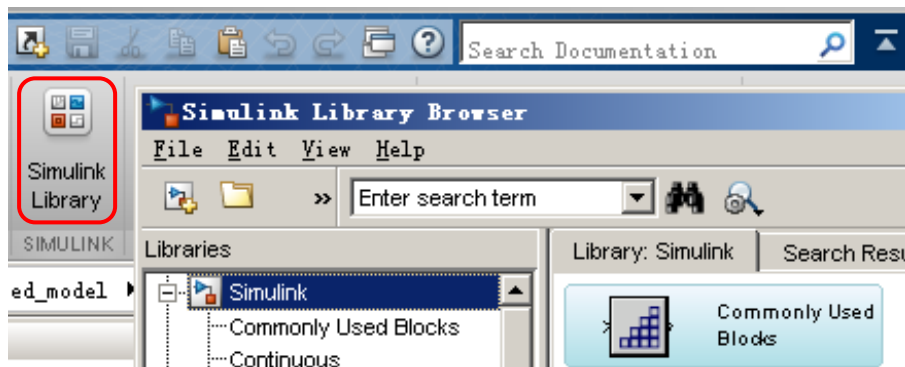
可求得，超调量 $\sigma \approx 0.0\%$ ，调节时间 $t_s = 3.32$ 秒。

五、 实验步骤

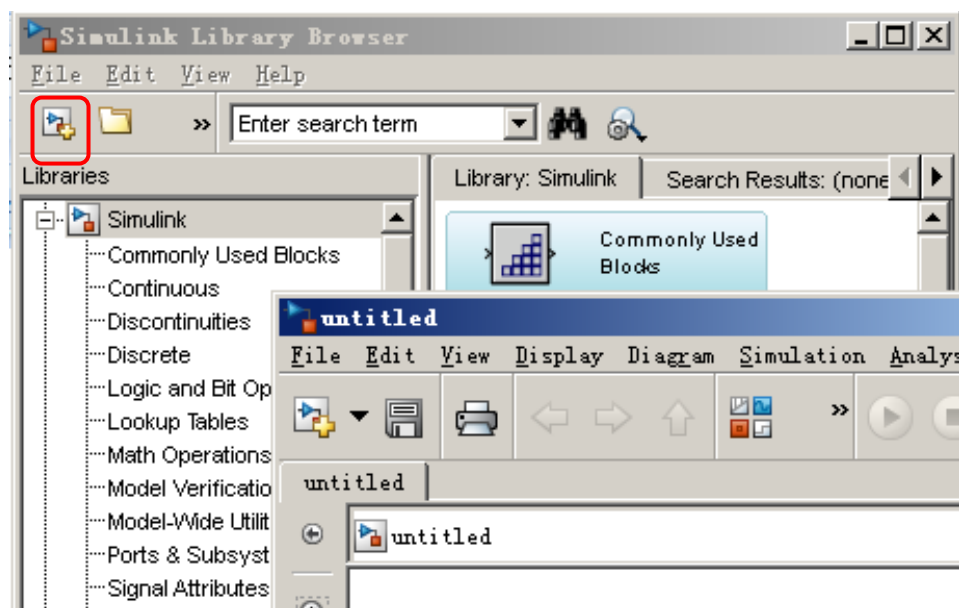
1、 未校正系统仿真

在 MATLAB Simulink 中构建图 2.5.1 所示系统的仿真框图 UncontrolSys，加入阶跃信号，具体操作步骤如下：

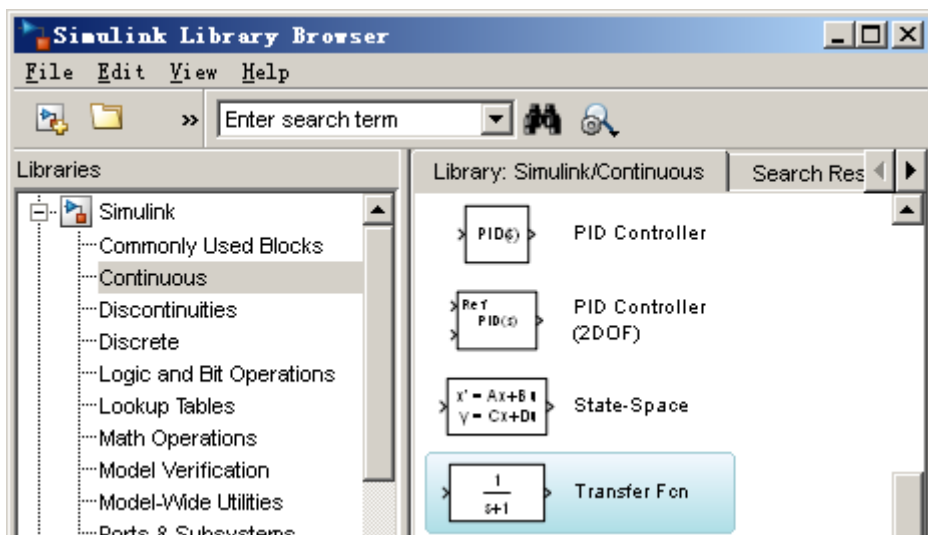
- 1) 打开 MATLAB/Simulink 仿真环境：



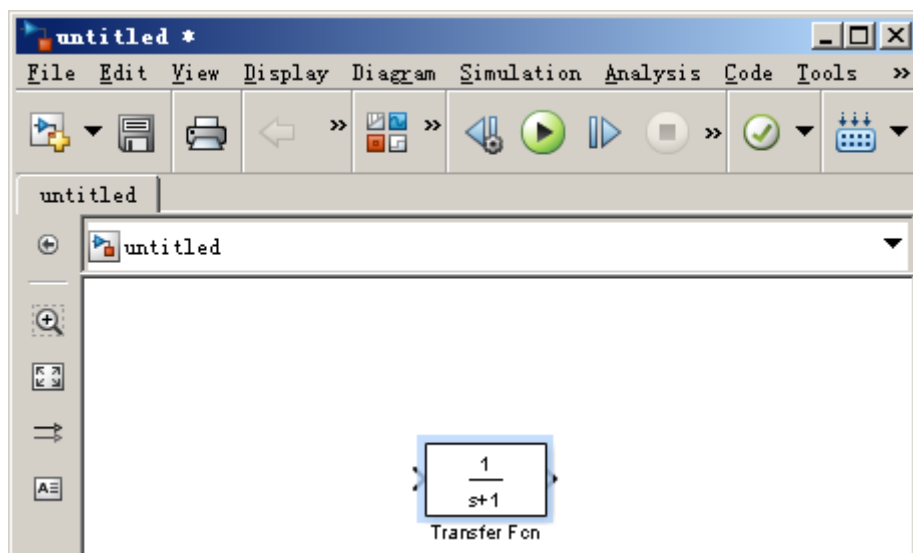
- 2) 在窗口的左上角点击 “”，新建一个 “Model” 窗口：



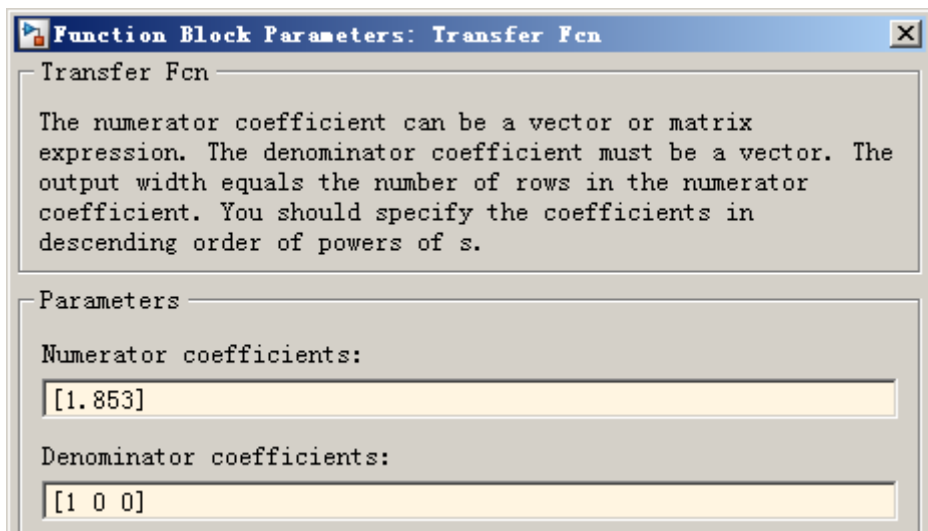
- 3) 在 “Simulink Library Browse” 窗口中，打开 “Simulink\Continuous” 窗口，如下图所示：



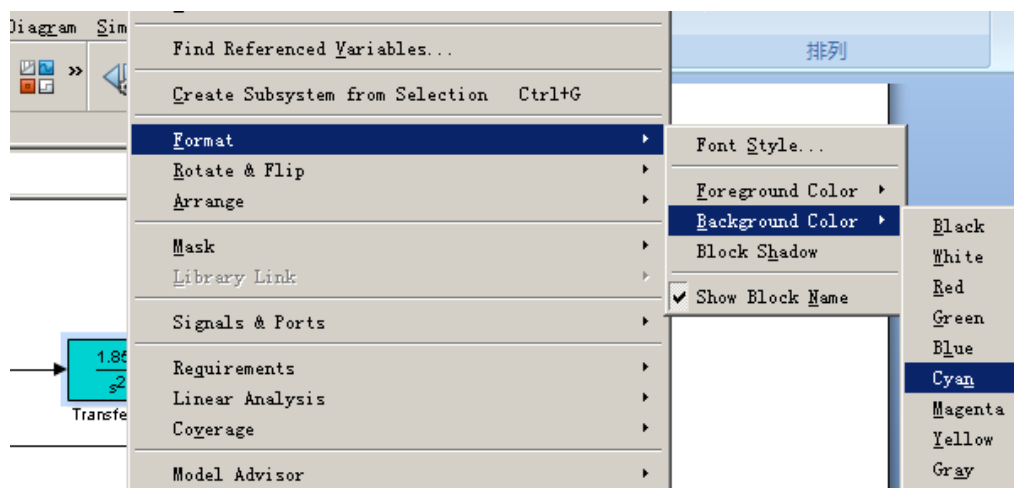
4) 将“Transfer Fcn”模块拉到刚才新建的“untitled”窗口中：



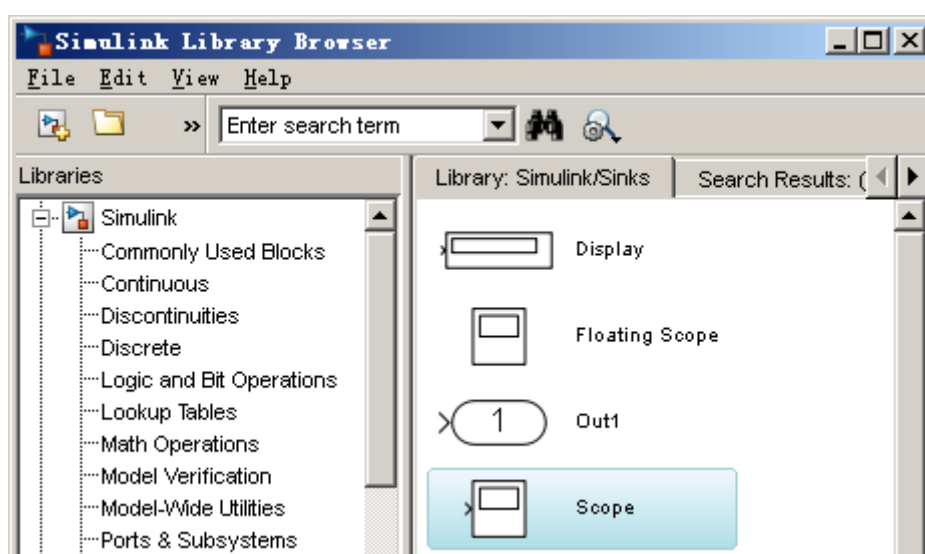
5) 双击“Transfer Fcn”模块，打开如下窗口，参数设置如下图：



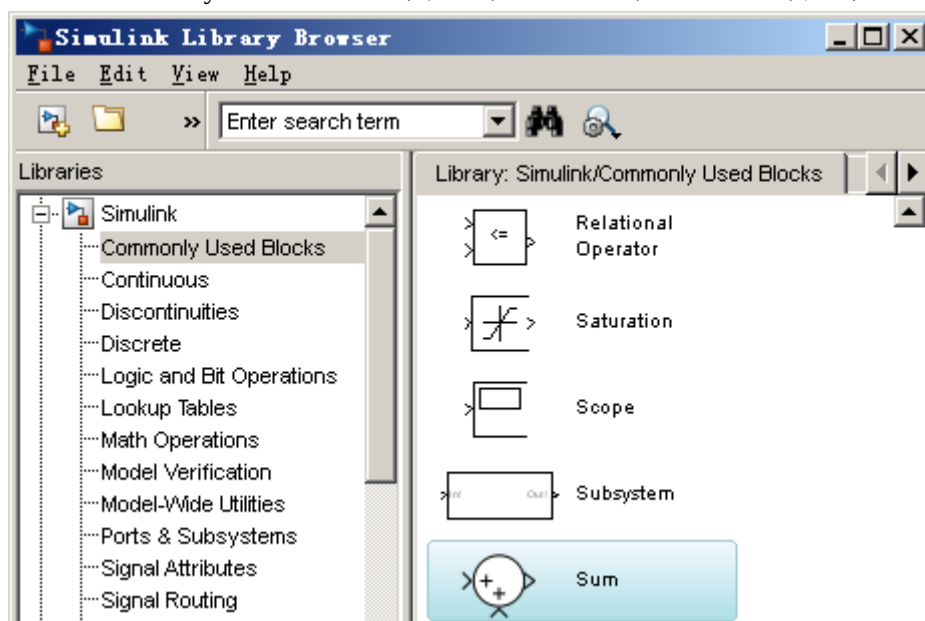
6) 右键单击模块，选择“Format\Background Color\Cyan”



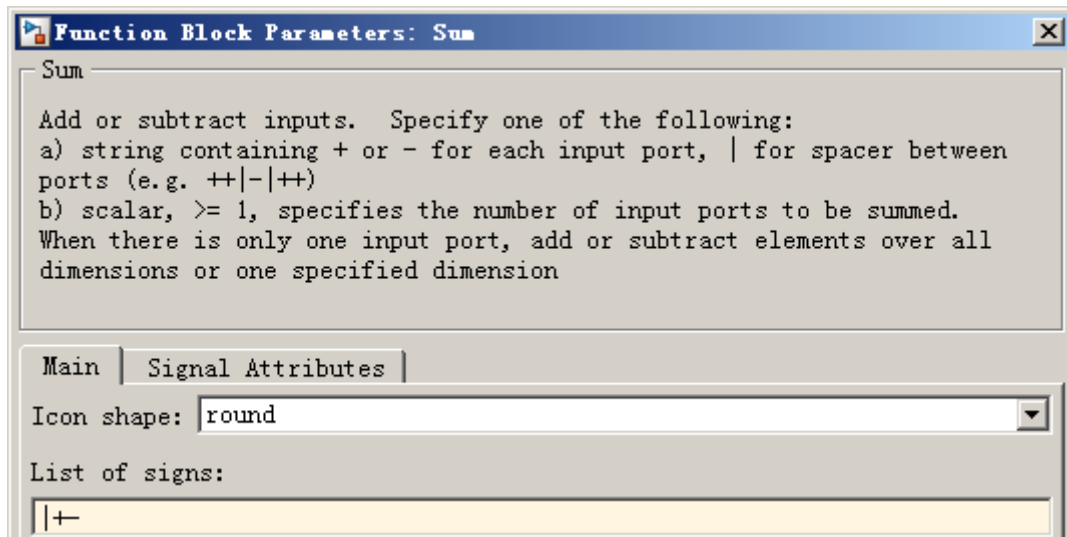
7) 从“SimulinkSink”中拉一个“Scope”到“untitled”窗口中：



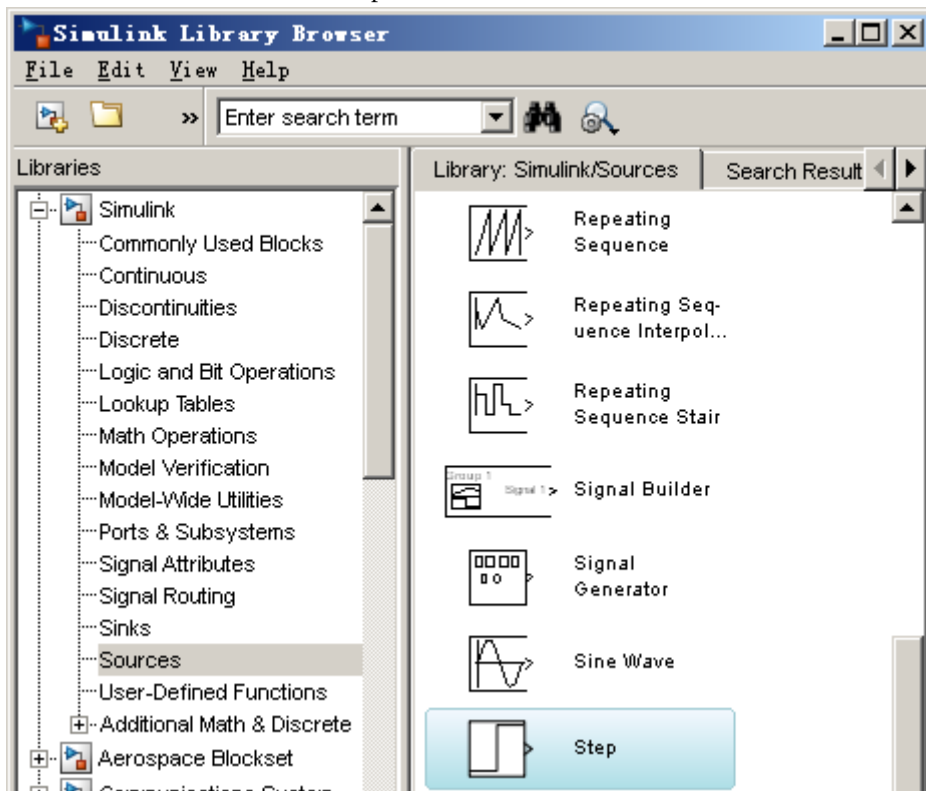
8) 从“Simulink/Commonly Used Blocks”中拉一个“Sum”到“untitled”窗口中：



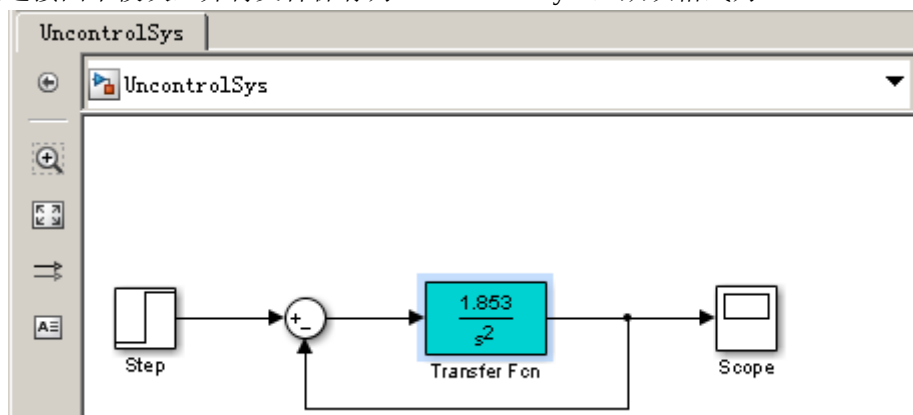
9) 双击“Sum”模块，打开如下窗口，反馈设置如下图：



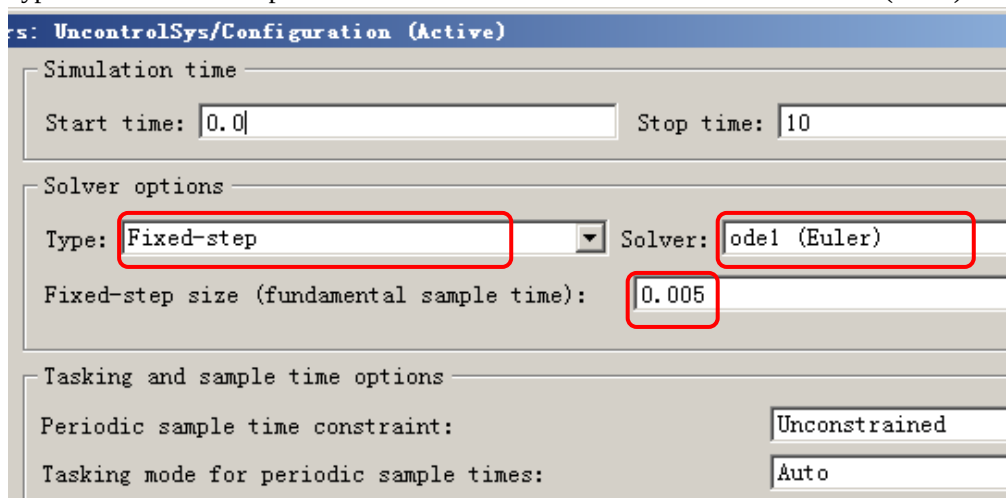
10) 从“Simulink\Source”中拉一个“Step”到“untitled”窗口中：



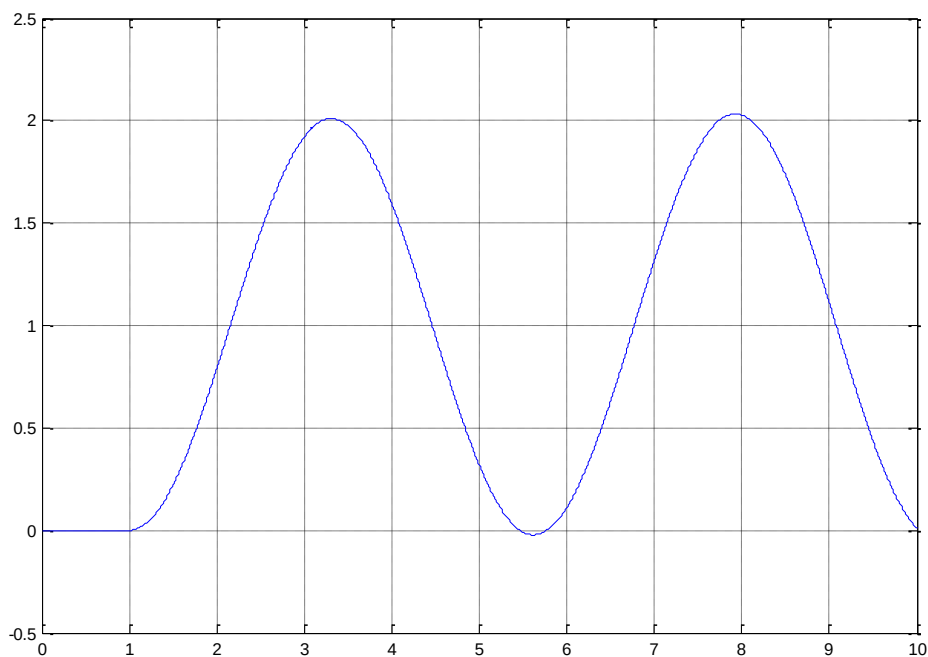
11) 按下图连接四个模块，并将文件保存为“UncontrolSys”，默认格式为 slx。



- 12) 选择“Simulation/Model Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将”Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005，另将”Solver”设置为”ode1(Euler)”



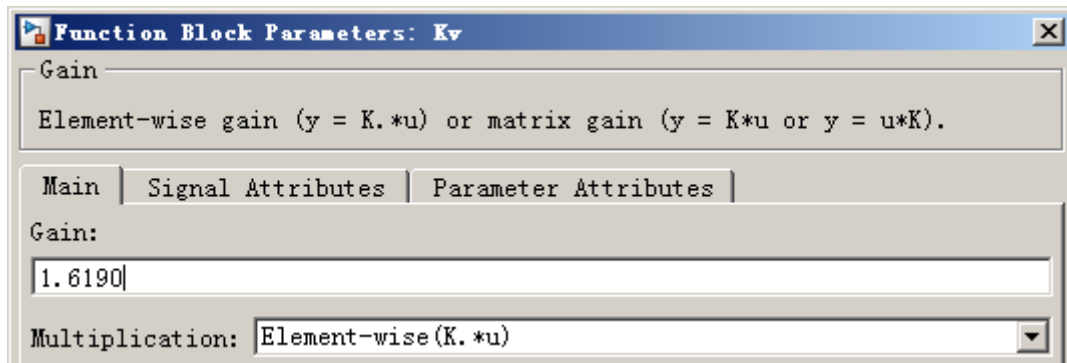
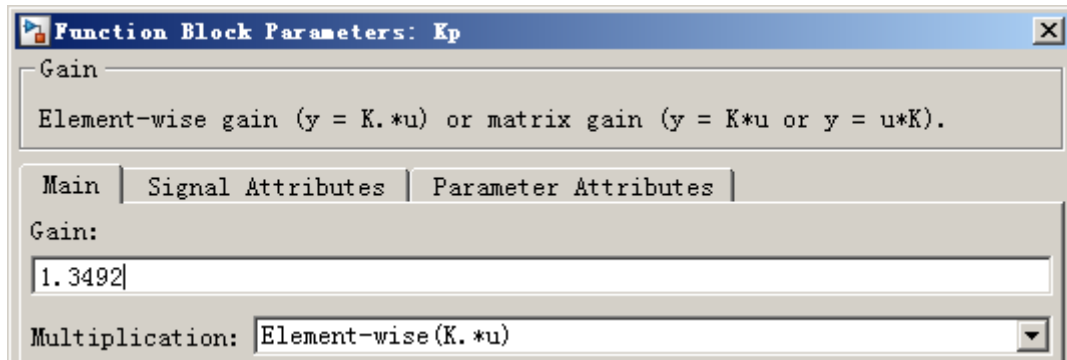
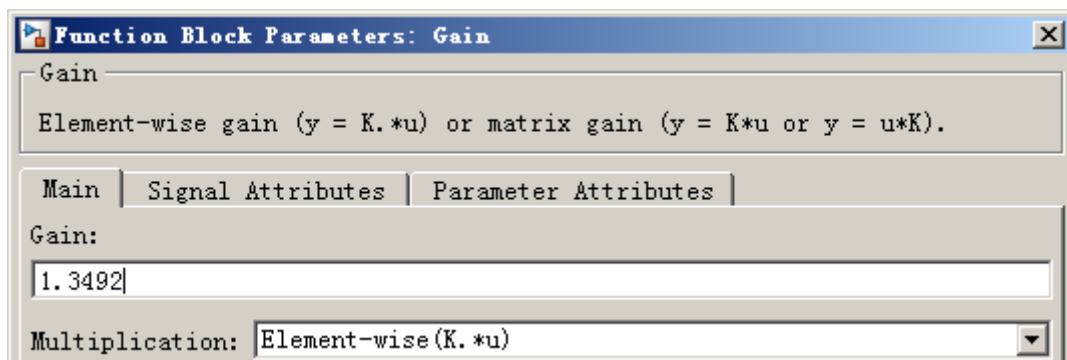
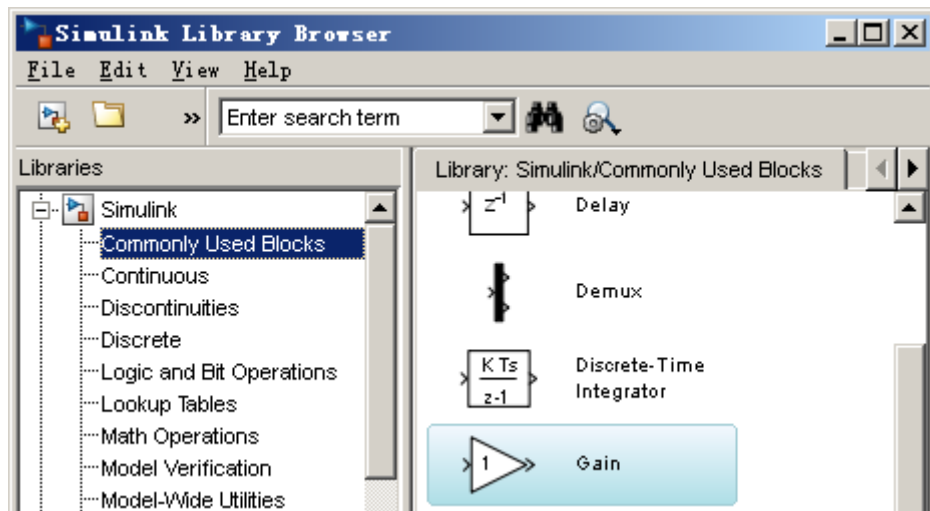
- 13) 点击按钮 “”，双击 Scope，得到系统仿真曲线。



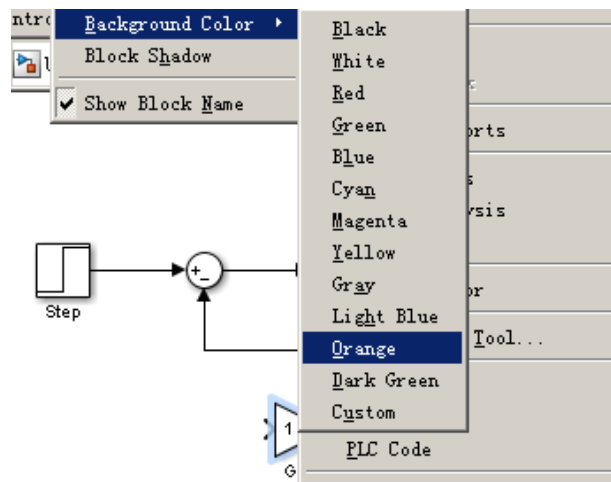
闭环系统系统震荡，必须设计控制器使系统稳定。

2、状态反馈校正仿真

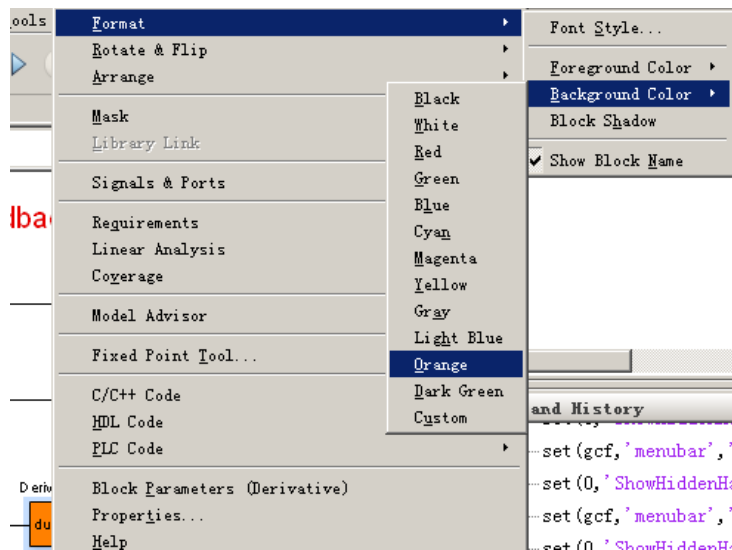
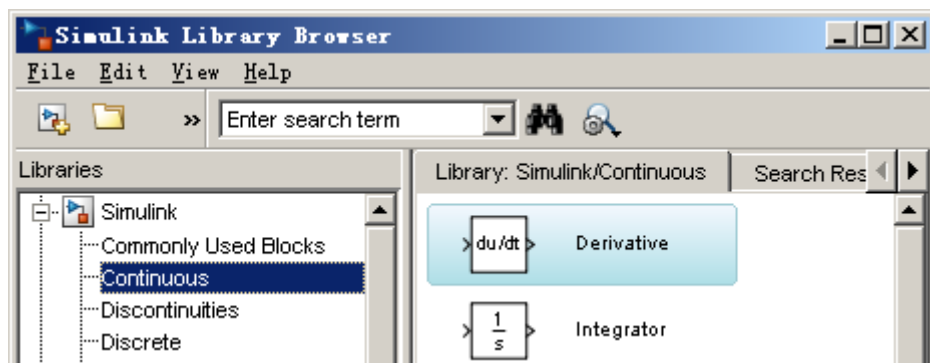
- 1) 从“Simulink Library\Commonly Used Blocks”中拖三个“Gain”至 UncontrolSys.slx 中，双击模块，打开如下窗口，设置参数，如图所示。



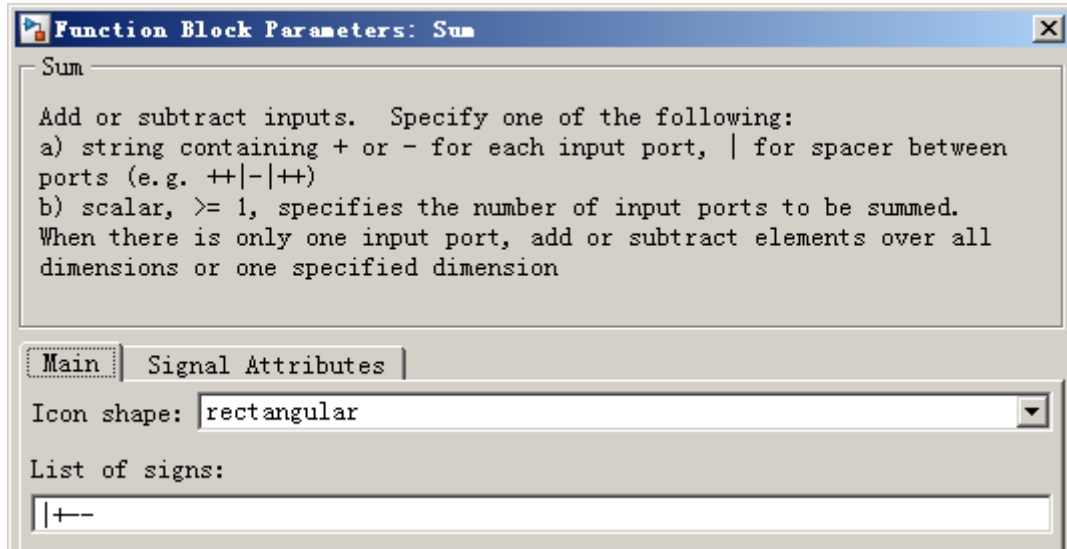
- 2) 右键点击“Gain”，选取“Format\BackGround Color”为“Orange”。



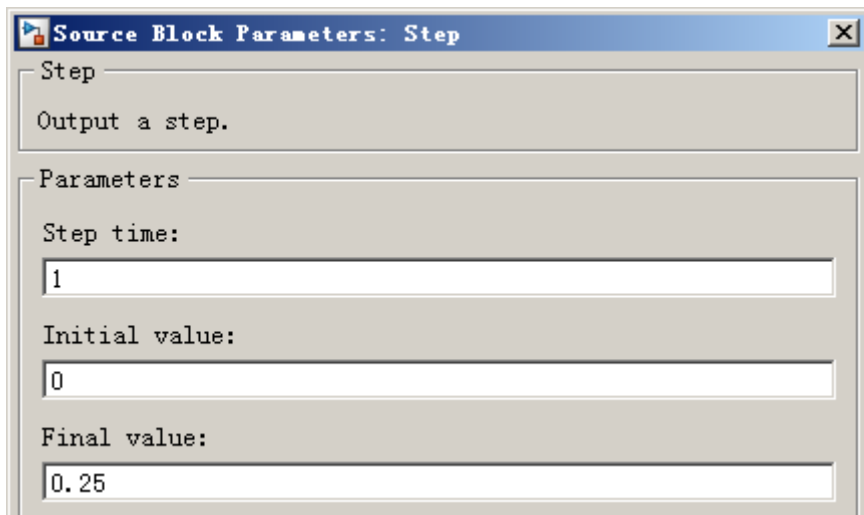
- 3) 从“Simulink Library\Continuous”中拖一个“Derivative”至页面中。选中模块，右键点击选取“Format\BackGround Color”为“Orange”。



- 4) 双击“Sum”模块，设置如下。

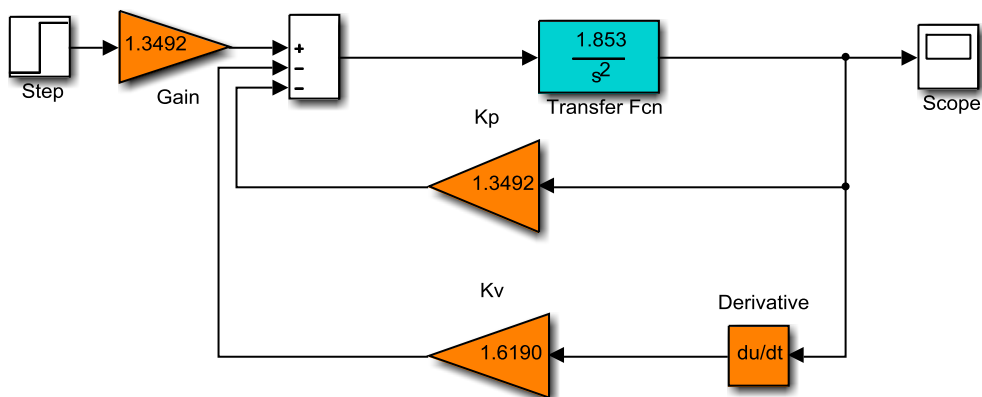


- 5) 双击“Step”模块，设置参数如下图所示。

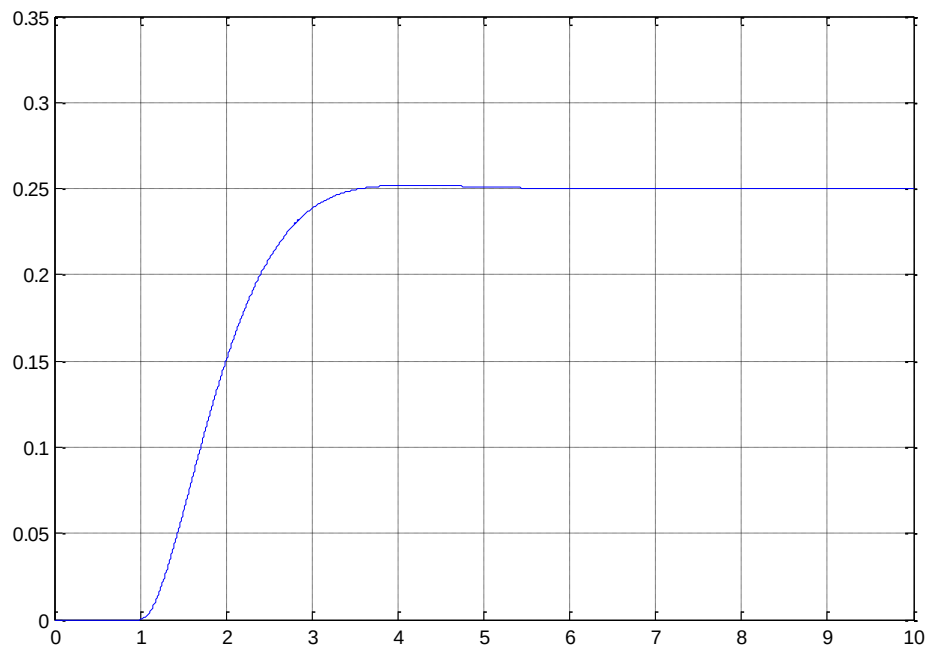


- 6) 按下图连接各个模块，并将文件保存为“StateFb_Simulation.slx”。

EXP. 05 Googol BallBeam--State Feedback Simulatic



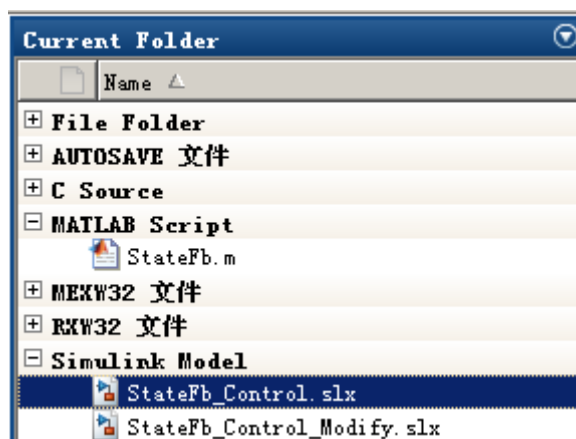
- 7) 点击按钮“”，双击 Scope 模块，得到系统仿真曲线。



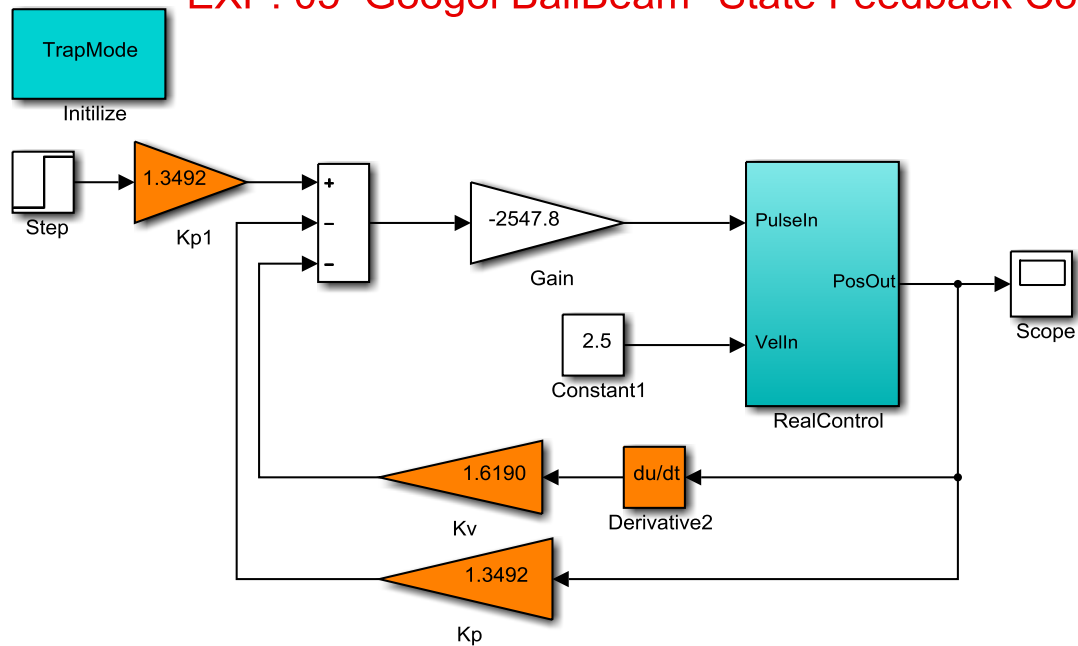
8) 从图上读得超调量 $\sigma \approx 0.0\%$ ，调节时间 2.234 秒，满足系统设计要求。

3、状态反馈校正实时控制

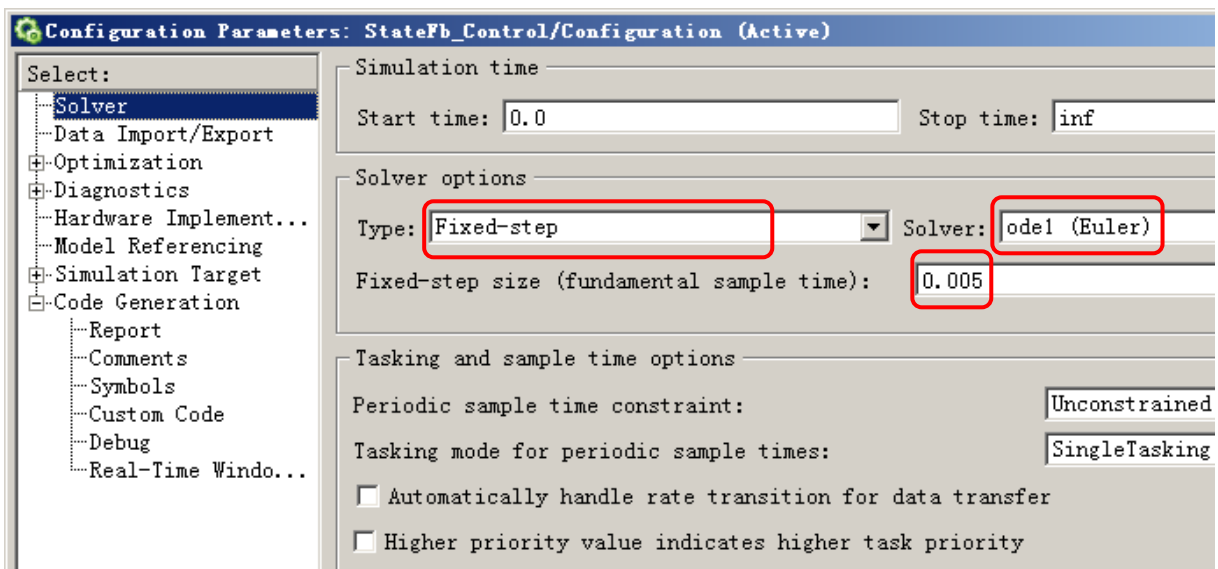
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“StateFb_Control.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



EXP. 05 Googol BallBeam--State Feedback Contr



- 3) 选择“Simulation/Configuration Parameters”, 会弹出如下窗口, 点击左侧属性树中的“Solver”, 将“Type”设置为 Fixed-step, 并将 size 设为 0.005; 另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



- 4) 点击“”编译程序, 编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构, 在编译一次后, 不需再进行此步骤):

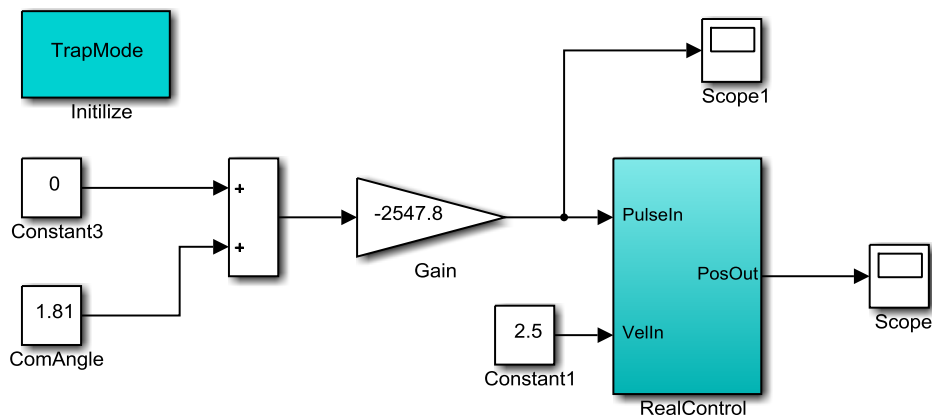
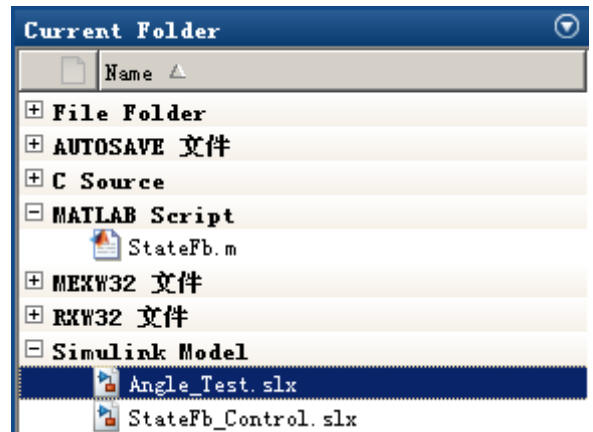
```
### Successful completion of build procedure for model:
fx >> |
```

- 5) 点击“”连接程序, 此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 6) 点击“”运行程序, 观察球杆的运动现象。
- 7) 观察球杆的运动情况, 可以看到电机转动一个很小的角度后停止。这是由于, 阶跃响应测试的是

零初始条件时的性能指标，而实时系统在启动控制时，系统没有达到零位——平衡杆没有达到水平位置。鉴于以上原因，我们可以对系统进行改进：对平衡杆的下垂位置到水平位置的角度进行测量，并在框图中对系统做相应的补偿。

4、测试系统补偿角度

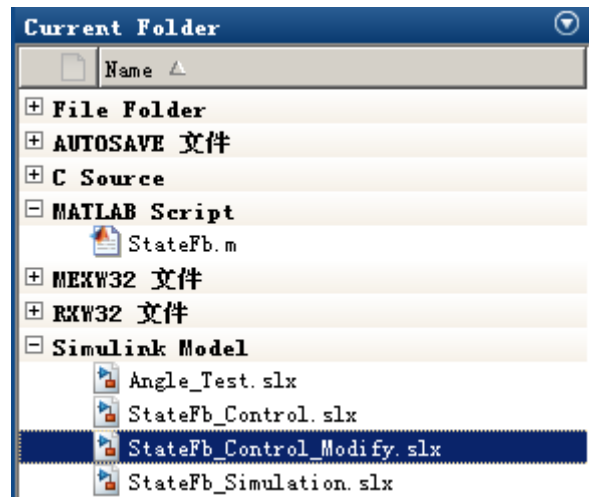
- 1) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“Angle_Test.slx”，会弹出如图所示的实时控制界面。



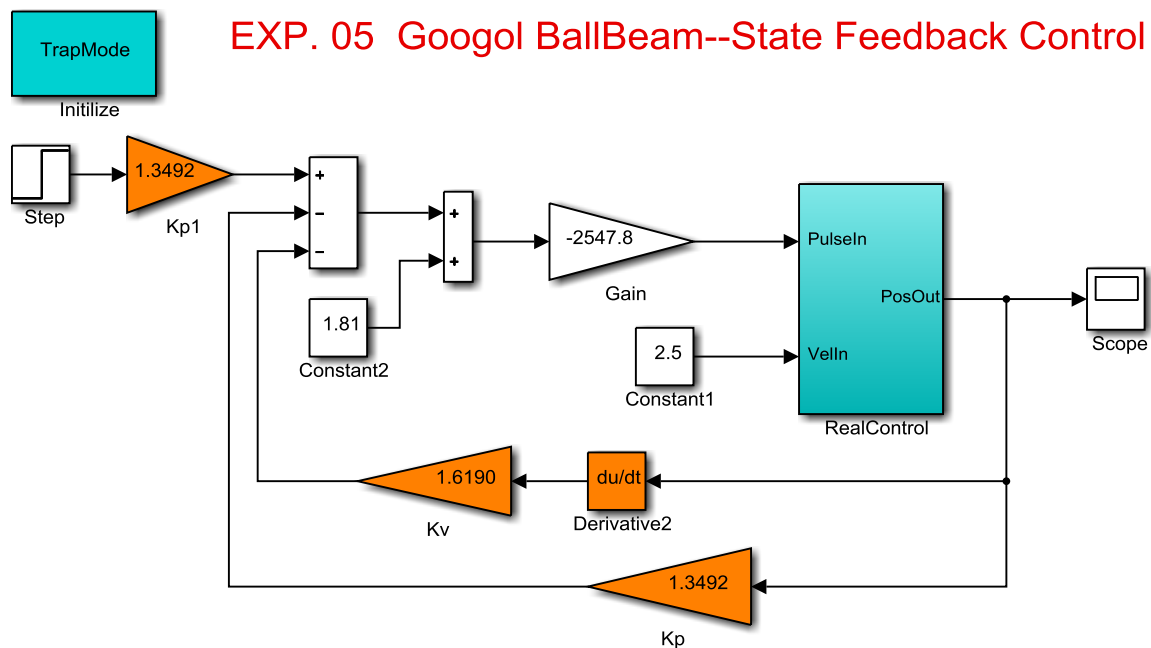
- 2) 上图中“ComAngle”模块即为系统输入的零位补偿角度；缓慢增加“ComAngle”的值，并目测球杆的位置，找到其水平位置的补偿角度值，补偿值与平衡杆的初始位置、目测角度等有关。
- 3) 本实验中，目测当输入的补偿角度值为 1.81 时，球杆达到水平位置，即 $\text{ComAngle}=1.81$ 。

5、改进系统的状态反馈实时控制

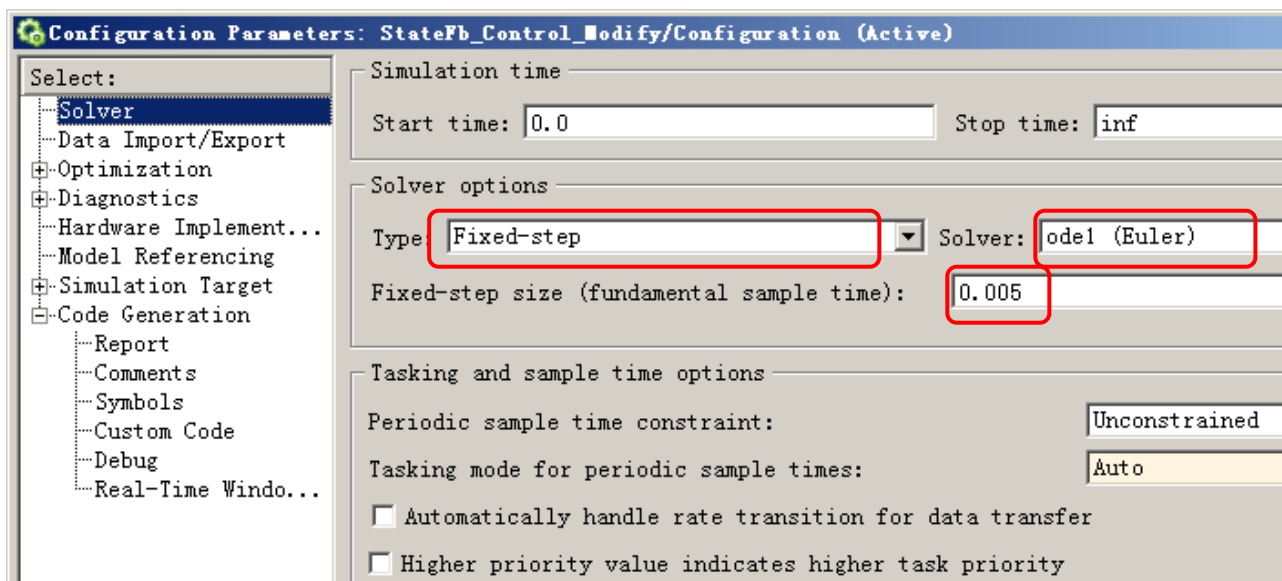
- 1) 打开球杆系统电控箱上的电源按钮。
- 2) 在 MATLAB/Current Folder 中打开文件“StateFb_Control_Modify.mdl”，会弹出如图所示的实时控制界面。



EXP. 05 Googol BallBeam--State Feedback Control



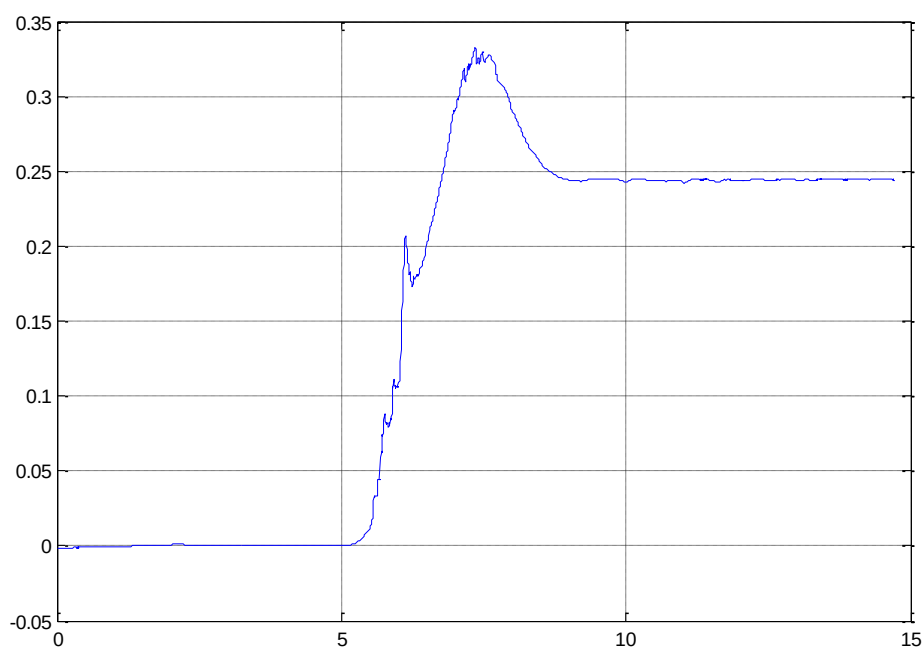
- 3) 选择“Simulation/Configuration Parameters”，会弹出如下窗口，点击左侧属性树中的“Solver”，将“Type”设置为 Fixed-step，并将 size 设为 0.005；另将“Solver”设置为“ode1 (Euler)”。



- 4) 点击“”编译程序，编译成功后在 MATLAB 命令窗口中有提示信息(如果没有修改控制界面结构，在编译一次后，不需再进行此步骤)：

```
### Successful completion of build procedure for model:
fx >> |
```

- 5) 点击“”连接程序，此时可听到电机上伺服后发出的蜂鸣声。
- 6) 点击“”运行程序，观察球杆的运动现象。
- 7) 待小球静止后点击“”停止程序，双击打开示波器“Pos”，观察系统响应情况。



六、 实验记录

	控制器参数	性能指标
未校正系统		系统震荡
状态反馈系统仿真	$K = [1.3492 \quad 1.6190]$	$\sigma = 0.0\%$ $t_s = 2.234$ 秒
状态反馈后系统实测	$K = [1.3492 \quad 1.6190]$	稳态值: 0.267; 稳态误差: 6.8%; $\sigma = 18.17\%$ $t_s = 4.45$ 秒;

注意：实时控制数据是通过多次测量取平均值的方式获得。

七、 实验分析

- 1、 如何选取状态？
- 2、 为什么系统仿真的结果和实时控制的性能指标差异很大？

警告：

RealControl 模块的 VelIn 输入值为 2.5，代表电机的转动速度是 2.5 脉冲/毫秒，请勿随意增大电机转动速度，否可能易损坏设备。